

30장

2번 | Faraday 법칙과 RL 과도응답

Tip 직렬 RL 회로에서 시간에 따라 증가하는 전류를 나타낸 식 30-41을 활용한다.

해설

식 30-41 에서 $i(t) = \frac{\varepsilon}{R}(1 - e^{-t/\tau_L})$ 이고 이때 $\tau_L = \frac{L}{R}$ (s) 이다.

$\therefore \frac{di}{dt} = \frac{\varepsilon}{R} \times \frac{R}{L} e^{-t/\tau_L}$ 이다. 문제 상황에서 저항의 값이 전류의 변화율에 영향을 미치지 않음을 확인 가능하다. 그리고 그림 30-23 의 그래프의 기울기를 통해 유도기의 유도 용량을 정의대로 구하면

$$L = \frac{N\Phi_B}{i} = \frac{25 \times 4.0 \times 10^{-4}}{2} = 5.0 \times 10^{-3} (H) \text{ 이다. 마지막으로 } t = 2.5\tau_L \text{ 을 대입하면}$$

답 $\left. \frac{di}{dt} \right|_{t=2.5\tau_L} \cong 263 (A/s) \text{ 이다.}$

8번 | 자기다발과 Lenz 법칙

Tip 식 30-1 $\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$ 에서 자기장과 평면의 법선 벡터의 내적으로 자기다발이 정의됨에 주의한다.

해설

a) 우선 xy, yz, zx 평면의 법선 벡터들과 x 축 방향 자기장의 내적을 고려하면 원호 bc 만 자기다발이 존재함을 알 수 있다. 사분원의 넓이는 $A = \frac{\pi r^2}{4}$ 이고 Faraday 법칙에 의해 $|\varepsilon| = \left| \frac{d\Phi_B}{dt} \right| = A \left| \frac{dB}{dt} \right| = \frac{\pi \times 0.15^2}{4} (5.7 \times 10^{-3}) \cong 1.01 \times 10^{-4} (V) \text{ 이다.}$

b) 나머지 고리들은 기전력의 크기가 0 이다.

c) x 축 방향 자기장이 증가하고 있기에 Lenz 의 법칙에 따라 $c \rightarrow b$ 방향 (또는

답 d) x 축 양의 방향에서 바라보았을 때 시계방향)으로 전류가 흐른다.

12번 | 이동 막대의 운동기전력

Tip 30-2 절에서 소개된 닫힌 $\sqsubset$ 자 모양 도체 고리와 같은 공식이 적용되는 상황임을 이해한다. 막대가 이동하는 속도를 양으로 할지 음으로 할지 설정한 좌표에 따라 기전력 부호가 달라질 수 있다. 오른쪽을 양의 x 좌표로 잡으면 $A = A_0 - Lx$ 이 된다. (x 좌표가 증가할수

록 회로 면적은 감소하므로) $\frac{dA}{dt} = -L \frac{dx}{dt}$ 임을 의미한다. 기전력의 부호는 좌표 차이에 의한 것이니 크기를 잘 구하는 것을 우선으로 한다.

해설

$$\text{a) } \varepsilon = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = -1 \cdot \frac{d(BA)}{dt} = -B \frac{dA}{dt} = -BL \frac{dx}{dt} = -BL(-v) = 79.2(mV)$$

$$\text{b) } I = \frac{\varepsilon}{R} = 4.4(mA)$$

$$\text{답 c) } P = I^2 R = \frac{B^2 L^2 v^2}{R} = 0.348(mW)$$

20번 | 회전 도선의 최대 유도전류

Tip 일정한 각가속도로 회전하는 도선이 면적 변화를 통해 기전력을 유도한다는 것을 수식으로 차근차근 표현해보자 이 문제는 약간의 미분 및 등각가속도 운동 공식이 활용된다.

해설

$$\text{a) } R = \rho \frac{l}{A} = \frac{\rho}{A} (\overline{OP} + \overline{OQ} + \widehat{PQ}) = \frac{\rho}{A} (r + r + r\theta) \cong 3.40 \times (\theta + 2)(m\Omega)$$

$$\text{b) } \Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} = B \int d\vec{A} = B \times \frac{1}{2} r^2 \theta = 4.32 \times \theta (mWb)$$

$$\text{c) } I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{d\Phi_B}{R dt} = \frac{A}{\rho r(2+\theta)} \times \frac{Br^2}{2} \frac{d\theta}{dt} = \frac{ABr\omega}{2\rho(2+\theta)} \text{ 여기서 등각가속도 운동에 대해서}$$

$$\omega^2 - 0 = 2\alpha\theta \text{ 을 적용하면 } I(\theta) = \frac{ABr\sqrt{2\alpha\theta}}{2\rho(2+\theta)} \text{ 이다. 이제 } I'(\theta) = 0 \text{ 이 되는 } \theta \text{ 를 찾자. } f(\theta) = \frac{\sqrt{\theta}}{2+\theta} \text{ 라}$$

간단히 두고 미분하여 구하면 $\theta = 2 (rad)$ 일 때 최대라는 것을 알 수 있다. (그림상 $0 < \theta < \pi$ 인 것에 부합하는 것도 확인 가능)

$$\text{답 d) } I(2) \cong 2.20(A)$$

26번 | 경계 통과 고리와 자기장

Tip 크기는 Faraday 법칙을 이용해서, 방향은 Lenz의 법칙을 이용해서 구하고 1번 영역에서 2번 영역으로 통과하는 지점에서의 자기장의 방향을 신중히 고려한다.

해설

$$\text{a) } i_s = \frac{|\varepsilon|}{R} = \frac{1}{R} \cdot \left| \frac{d\Phi_B}{dt} \right| = \frac{B}{R} \frac{dA}{dt} = \frac{BH}{R} \frac{dD}{dt} = \frac{BHv}{R}, B = \frac{Ri_s}{Hv} = 10(\mu T)$$

b) 전류고리가 영역 1로 들어갈 때 시계방향으로 전류가 유도된다고 주어졌기에 Lenz 법칙에 의해 지면에 나오는 방향으로 균일한 자기장이 걸렸다.

c) 수직축의 크기 비교를 통해 전류가 $-2/3$ 배 된 것을 확인 가능하다. 따라서

d) 자기장의 크기도 $2/3$ 배 되어 $B' = \frac{2 R i_s}{3 H v} = \frac{20}{3} = 6.67(\mu T)$ 만큼이 영역 1 과 2 사이 자기장의 차이 라는 것을 알 수 있다. 따라서 영역 2 의 걸린 자기장의 크기는 $3.33(\mu T)$

e) 방향은 지면에서 나오는 방향이다.

답 구체적인 설명을 위해 영역 1 과 2 사이 경계를 살피면 $dA_1 = -Hdx$, $dA_2 = +Hdx$ 이므로 $\frac{d\Phi_B}{dt} = B_1(-Hv) + B_2(+Hv) = (B_2 - B_1)Hv$ 이다. 따라서 $\frac{2B_1Hv}{3R} = \frac{(B_1-B_2)Hv}{R}$ 를 풀면 B_2 를 구할 수 있다.

33번 | 분기 RL 회로의 순간·정상상태

Tip 직렬 RL 회로에서 시간에 따라 증가하는 전류를 나타낸 식 30-41에서 시간을

$0+, \infty$ 로 극한을 보내면서 스위치가 열리고 닫힌 직후의 전류를 파악한다.

해설

Kirchhoff 법칙에 의해 $i_1(t) - i_2(t) = \frac{\varepsilon}{R}(1 - e^{-t/\tau_L}) = \mathcal{L}(t)$ 이다.

a) 닫힌 직후 $\mathcal{L}(0+) = 0$ 이므로 $i_1 = i_2 = \frac{\varepsilon}{R_1 + R_2} = 2(A)$

b) 2(A)

c) $\mathcal{L}(\infty)$ 를 생각하면 유도기가 도선과 다름없이 기능하는 것을 알 수 있으므로 Kirchhoff 법칙을 적용해보자. $\varepsilon - i_1 R_1 - (i_1 - i_2) R_3 = 0$, $\varepsilon - i_1 R_1 - i_2 R_3 = 0$ 을

d) 연립하면 $i_1 = \frac{50}{21}(A)$

e) $i_2 = \frac{30}{21}(A)$

f) 스위치를 여는 순간 전류가 흐르지 않아 $i_1 = 0$ 이다.

g) 스위치를 열면 전류가 감소하는 것을 방해하는 방향으로 유도전류가 유도기에 의해 흐르게 되고 그 크기는 $i_1 - i_2$ 이며 방향은 기존 i_2 와는 반대이기에

h) 답은 $-(i_1 - i_2) = -\frac{20}{21}(A)$ 이다.

i), f) 모두 긴 시간 후에는 전류가 흐르지 않을 것이다. 답은 0 (A)

미분방정식으로 스위치를 열었을 때 유도기를 지나는 전류의 변화를 나타내면

답 $-L \frac{di}{dt} - iR = 0 \therefore i(t) = i_0 e^{-t/\tau_L}$ 꼴 이므로 $t \rightarrow \infty$ 극한을 생각하면 0 이 되는 것 또한 알 수 있다.

34번 | 두 유도기의 자기다발 감쇠

Tip 유도기에 전압을 인가하던 전지와 연결을 끊었을 때 $i(t) = i_0 e^{-t/\tau_L}$ 꼴로 나타난다는 사실과 유도용량의 정의 $L = \frac{N\Phi_B}{i}$ 로부터 $i \propto \Phi_B$ 라는 관계를 사용할 수 있다.

해설

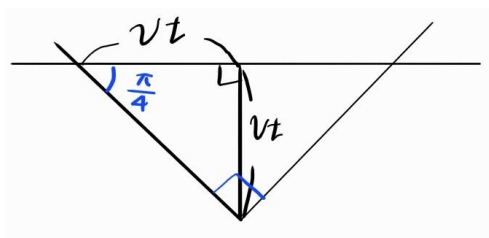
답 각 유도기 1, 2의 고리 하나당 걸리는 자기다발을 시간에 대한 함수로 나타내면 $\Phi_1(t) = \Phi_{01} \exp(-R_1 t/L_1)$, $\Phi_2(t) = \Phi_{02} \exp(-R_2 t/L_2)$ 이고 우리는 $\Phi_1(t) = \Phi_2(t)$ 인 t 를 구해야 한다.

따라서 $\exp\left(\left(\frac{R_2}{L_2} - \frac{R_1}{L_1}\right)t\right) = \frac{\Phi_{02}}{\Phi_{01}} = 1.5 \quad \therefore t = \ln(1.5) \times \left(\frac{R_2}{L_2} - \frac{R_1}{L_1}\right)^{-1} = 81.1(\mu s)$

40번 | 움직이는 도선과 시간변화 자기다발

Tip Faraday 법칙을 사용할 때 일정한 자기장에 놓인 도형의 시간에 대한 넓이 변화율을 구하려면 도선과 직선 레일이 만드는 삼각형의 넓이를 시간에 대한 함수로 표현해볼 필요가 있다.

해설



이 그림과 같이 $\Phi_B(t) = BA(t) = Bv^2 t^2$ 이다.

a) $\Phi_B(3) = 0.19 * 2.7^2 * 3^2 = 12.5 (Wb)$

b) $\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}\bigg|_{t=3} = -2Bv^2 t = -8.31 (V)$

답 c) $n = 1$ b)에 있는 식에서 시간에 대한 1차함수로 표현된다는 것을 알 수 있다.

56번 | 자체유도와 상호유도

Tip 문제가 잘 풀리지 않는다면 상호유도의 정의, 상호유도용량의 정의를 복습하면 도움이 된다. 문제에서 주어진 조건이 길지만 정의에서 사용하는 정보들이 모두 들어가 있어 별다른 연립이나 식의 변형 없이 바로 대입해서 답을 구할 수 있다.

해설

- a) 유도용량 $L_1 = \frac{N_1 \Phi_1}{i_1}$ 에서 $\Phi_1 \cong 1.88 \times 10^{-6} (Wb)$
- b) 식 30-35 으로부터 $\varepsilon_1 = -L_1 \frac{di_1}{dt} = -0.125 (V)$ 임을 알 수 있다.
- c) $M = \frac{N_2 \Phi_{21}}{i_1}$, $\Phi_{21} = 9 \times 10^{-8} (Wb)$

답 d) $\varepsilon_2 = -M \frac{di_1}{dt} = -0.015 (V)$

58번 | RL 회로의 초기·정상상태

Tip 이전에 마주친 전형적인 RL 회로 중 하나이다. 스위치를 닫은 직후 $t \rightarrow 0+$ 에서는 전류가 0일 것이다. (전하량은 양자화되어 있지만 거시적인 회로에서는 전류가 연속적으로 변한다고 볼 수 있다.) 또 시간이 충분히 흐른 정상상태에서는 유도기를 일반 도선 취급해 계산이 생각보다 간단해짐을 기억하면 도움이 된다.

해설

- a) Kirchhoff 법칙을 적용하면 $\varepsilon - i_1 R_1 - L_1 \frac{di_1}{dt} - i_2 R_2 = 0$ 에서 $i_1 = i_2 = 0$ 으로 두면 $\frac{di_1}{dt} = \frac{\varepsilon}{L_1} = 20 (A/s)$ 이다.

답 b) R_2 가 연결된 도선은 정상상태에서는 단락 되어 전류가 거의 흐르지 않는 상태이다. 따라서 저항 R_1 에 대하여 간단히 옴의 법칙을 사용하면 $i_1 = \frac{\varepsilon}{R_1} = 0.75 (A)$ 이다.

61번 | 유도기의 자기장 에너지

Tip 유도기의 자기장에 저장된 에너지의 정의만 알아도 충분하다. 토로이드의 기하학적인 정보는 이미 유도용량에 포함되어 문제에서 주어져 있기에 따로 고려할 필요는 없다.

해설

답 $U_B = \overline{u_B} \times V = \frac{1}{2} L i^2$, $i = \sqrt{\frac{2 \overline{u_B} V}{L}} \cong 8.69 (A)$

31장

2번 | RC·RL 시간상수와 LC 진동주기의 관계

Tip 각 회로의 시간상수를 먼저 R, L, C 로 나타낸 뒤 두 시간상수의 곱에서 저항 R 이 소거되는 것을 확인한다. LC 회로의 주기식과 바로 연결된다.

해설

축전 회로와 유도 회로의 시간상수를 곱하면 저항 R 이 약분되어 L 과 C 만 남는다. 따라서 그 곱의 제곱근을 LC 회로의 주기식에 연결하면 원하는 관계를 바로 얻을 수 있다.

a) 시간상수 정의

$$\begin{aligned}\tau_c &= RC \\ \tau_L &= \frac{L}{R}\end{aligned}$$

b) 두 시간상수의 곱

$$\tau_c \tau_L = (RC) \left(\frac{L}{R} \right) = LC$$

c) LC 회로의 주기

$$T = 2\pi\sqrt{LC} = 2\pi\sqrt{\tau_c \tau_L}$$

답 $T = 2\pi\sqrt{\tau_c \tau_L}$

4번 | 스위치 상태에 따른 직렬 RLC 회로 결정

Tip 스위치가 열린 초기 상태에서는 전류가 기전력보다 20° 앞서므로 회로가 용량성임을 먼저 반영한다. 위치 1에서는 전류가 10° 뒤지고, 같은 전기용량의 두 축전기가 병렬이므로 합성용량은 $2C$ 이다. 위치 2에서는 저항이 우회되어 L-C의 리액턴스 차만 전류를 제한한다.

해설

스위치가 열린 초기 상태에서 전류가 기전력보다 20° 앞서므로 $x_C > x_L$ 인 용량성 회로이다. 따라서 $x_C - x_L$ 을 양의 차 D 로 두고 저항을 구한다. 위치 1에서는 전류가 10° 뒤지므로 $x_L - x_C/2$ 가 양수가 되며, 두 위상조건을 함께 사용해 x_C 와 x_L 을 차례로 정리한다.

a) 기호와 위상식

$$\omega = 2\pi f, \quad X_L = \omega L, \quad X_C = \frac{1}{\omega C}$$

$$\tan \varphi = \frac{X_L - X_C}{R}$$

b) 스위치가 열린 상태

$$\varphi_0 = -20^\circ$$

$$X_C - X_L = R \tan 20^\circ$$

c) 스위치가 위치 1 인 상태

$$\varphi_1 = +10^\circ$$

$$C_{eq} = 2C \Rightarrow X_{C,eq} = \frac{X_C}{2}$$

$$X_L - \frac{X_C}{2} = R \tan 10^\circ$$

d) 스위치가 위치 2 인 상태

$$D \equiv X_C - X_L = \frac{\varepsilon_m}{I_m}$$

e) 미지수 정리

$$R = \frac{D}{\tan 20^\circ}$$

$$X_C = 2(R \tan 10^\circ + D)$$

$$X_L = X_C - D$$

$$L = \frac{X_L}{\omega}, \quad C = \frac{1}{\omega X_C}$$

수치 대입

$$\omega = 2\pi(60.0 \text{ s}^{-1}) = 3.77 \times 10^2 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$D = \frac{120 \text{ V}}{2.00 \text{ A}} = 60.0 \Omega$$

$$R = \frac{60.0 \Omega}{\tan 20.0^\circ} = 1.65 \times 10^2 \Omega$$

$$X_C = 2[(1.65 \times 10^2 \Omega) \tan 10.0^\circ + 60.0 \Omega] = 1.78 \times 10^2 \Omega$$

$$X_L = 1.78 \times 10^2 \Omega - 60.0 \Omega = 1.18 \times 10^2 \Omega$$

$$L = \frac{1.18 \times 10^2 \Omega}{3.77 \times 10^2 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}} = 3.13 \times 10^{-1} \text{ H}$$

$$C = \frac{1}{[(3.77 \times 10^2 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1})(1.78 \times 10^2 \Omega)]} = 1.49 \times 10^{-5} \text{ F}$$

답 $R = 1.65 \times 10^2 \Omega$, $L = 0.313 \text{ H}$, $C = 14.9 \mu\text{F}$

6번 | 직렬 RLC 회로의 rms 전류·전압·평균전력

Tip 먼저 X_L 과 X_C 를 구해 임피던스를 만든다. rms 전류를 얻은 뒤 각 소자의 rms 전압은 I_{rms} 에 해당 저항 또는 리액턴스를 곱한다. 이상적인 L과 C의 한 주기 평균전력은 0이다.

해설

직렬 회로에서는 같은 전류가 모든 소자를 지나므로, 먼저 전체 임피던스를 구하는 것이 핵심이다. 이 전류에 각 소자의 저항 또는 리액턴스를 곱해 전압을 구하고, 평균전력은 실제로 에너지를 소모하는 저항에서만 계산한다.

a) 리액턴스와 임피던스

$$\begin{aligned}\omega &= 2\pi f \\ X_L &= \omega L, \quad X_C = \frac{1}{\omega C} \\ Z &= \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}\end{aligned}$$

b) 전류와 소자별 전압

$$\begin{aligned}I_{rms} &= \frac{\mathcal{E}_{rms}}{Z} \\ V_R &= I_{rms}R, \quad V_C = I_{(rms)X_C}, \quad V_L = I_{(rms)X_L}\end{aligned}$$

c) 평균전력

$$\begin{aligned}P_R &= I_{(rms)}^2 R \\ P_C &= P_L = 0 \\ P_{total} &= P_R\end{aligned}$$

수치 대입

$$\begin{aligned}\omega &= 2\pi(550 \text{ Hz}) = 3.46 \times 10^3 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \\ X_L &= (3.46 \times 10^3)(25.0 \times 10^{-3}) = 86.4 \, \Omega \\ X_C &= \frac{1}{[(3.46 \times 10^3)(4.70 \times 10^{-6})]} = 61.6 \, \Omega \\ Z &= \sqrt{[(20.0)^2 + (86.4 - 61.6)^2]} = 31.9 \, \Omega \\ I_{rms} &= \frac{75.0 \text{ V}}{31.9 \, \Omega} = 2.35 \text{ A} \\ V_R &= (2.35)(20.0) = 47.0 \text{ V}, \quad V_C = (2.35)(61.6) = 145 \text{ V} \\ V_L &= (2.35)(86.4) = 203 \text{ V} \\ P_R &= (2.35 \text{ A})^2(20.0 \, \Omega) = 1.11 \times 10^2 \text{ W}\end{aligned}$$

답 $I_{rms} = 2.35 \text{ A}; \quad V_R = 47.0 \text{ V}, V_C = 145 \text{ V}, V_L = 203 \text{ V}; \quad P_R = P_{total} = 1.11 \times 10^2 \text{ W}, P_C = P_L = 0$

10번 | LC 진동의 진폭·에너지·시간

Tip 축전기의 최대 전압에서 최대 전하를 얻고, 전하진폭과 전류진폭의 관계 $I = \omega Q$ 를 사용한다. 이후 $\omega^2 = 1/(LC)$, 에너지 보존, 1/4주기 관계를 차례로 적용한다.

해설

축전기의 최대 전압은 전하진폭 Q 를 정하고, 전류진폭과 전하진폭의 관계는 각진동수 ω 를 정한다. 이후 고유진동 관계와 에너지 보존을 사용하면 유도용량, 진동수, 전체에너지와 걸린 시간을 순서대로 구할 수 있다.

a) 전하와 각진동수

$$Q = CV_{max}$$

$$I_{max} = \omega Q \Rightarrow \omega = \frac{I_{max}}{CV_{max}}$$

b) 유도용량과 진동수

$$\omega^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow L = \frac{1}{\omega^2 C}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi}$$

c) 전체에너지

$$U = \frac{1}{2}CV_{(max)}^2 = \frac{1}{2}LI_{(max)}^2$$

d) 전하가 0에서 최대가 되는 시간

$$\Delta t = \frac{T}{4} = \frac{\pi}{2\omega}$$

수치 대입

$$Q = (4.00 \times 10^{-6} F)(2.30 V) = 9.20 \times 10^{-6} C$$

$$\omega = \frac{50.0 \times 10^{-3} A}{9.20 \times 10^{-6} C} = 5.43 \times 10^3 rad \cdot s^{-1}$$

$$L = \frac{1}{[(5.43 \times 10^3)^2 (4.00 \times 10^{-6})]} = 8.46 \times 10^{-3} H$$

$$f = \frac{5.43 \times 10^3}{2\pi} = 8.65 \times 10^2 Hz$$

$$U = \frac{1}{2}(4.00 \times 10^{-6})(2.30)^2 = 1.06 \times 10^{-5} J$$

$$\Delta t = \frac{\pi}{[2(5.43 \times 10^3)]} = 2.89 \times 10^{-4} s$$

답 $L = 8.46 \text{ mH}$, $f = 865 \text{ Hz}$, $U = 10.6 \mu J$, $\Delta t = 0.289 \text{ ms}$

15번 | 강제진동 직렬 RLC 회로의 위상과 전류진폭

Tip 위상상수의 부호는 $x_L - x_C$ 로 판단한다. 양수이면 유도성이고 전류가 기전력보다 뒤진다. 전류진폭은 rms가 아니라 주어진 기전력 진폭을 임피던스로 나눈 값이다.

해설

유도 리액턴스와 용량 리액턴스의 차이가 위상차의 부호와 회로의 성질을 결정한다. 이 차이를 저항과 함께 임피던스에 넣은 뒤 기전력 진폭을 나누면 전류진폭이 얻어진다.

a) 리액턴스

$$\omega = 2\pi f$$

$$X_L = \omega L, \quad X_C = \frac{1}{\omega C}$$

b) 위상과 임피던스

$$\varphi = \tan^{-1} \left[\frac{X_L - X_C}{R} \right]$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

c) 전류진폭

$$I = \frac{\mathcal{E}_m}{Z}$$

수치 대입

$$\omega = 2\pi(2.000 \times 10^3) = 1.257 \times 10^4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$X_L = (1.257 \times 10^4)(60.0 \times 10^{-3}) = 754 \, \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{[(1.257 \times 10^4)(0.400 \times 10^{-6})]} = 199 \, \Omega$$

$$\varphi = \tan^{-1} \left[\frac{754 - 199}{200} \right] = 1.23 \text{ rad}$$

$$Z = \sqrt{(200)^2 + (754 - 199)^2} = 5.90 \times 10^2 \, \Omega$$

$$I = \frac{170 \text{ V}}{5.90 \times 10^2 \, \Omega} = 2.88 \times 10^{-1} \text{ A}$$

답 $\phi = +1.23 \text{ rad}$, $I = 0.288 \text{ A}$; 회로는 유도성이며 전류가 기전력보다 뒤진다.

17번 | 직렬 RLC 회로의 한 주기 에너지 보존

Tip 정상상태에서는 한 주기 뒤 c와 L에 저장된 에너지가 처음 값으로 돌아온다. 따라서 발전기가 공급한 에너지와 저항이 열로 바꾼 에너지를 각각 한 주기 평균전력에 T 를 곱해 비교하면 된다.

해설

정상상태에서 한 주기가 지나면 축전기와 유도기의 저장에너지는 처음 값으로 돌아오므로 순변화가 없다. 따라서 발전기가 한 주기 동안 공급한 에너지가 모두 저항의 열에너지로 바뀔 때 두 평균전력 식으로 확인하면 된다.

a) 저장소자의 순에너지 변화

$$\Delta U_C = 0, \quad \Delta U_L = 0$$

b) 발전기가 공급한 에너지

$$W_G = P_{avgT} = (\frac{1}{2}\mathcal{E}_m \cos \varphi)T$$

c) 저항에서 발생한 열

$$W_R = I_{(rms)}^2 RT = (\frac{1}{2}I^2 R)T$$

d) 두 양의 비교

$$I = \frac{\mathcal{E}_m}{Z}, \quad \cos \varphi = \frac{R}{Z}$$

$$W_G = \frac{1}{2} \left(\frac{\mathcal{E}_m^2}{Z} \right) \left(\frac{R}{Z} \right) T = \frac{1}{2} I^2 RT = W_R$$

답 한 주기 동안 $\Delta U_C = \Delta U_L = 0$ 이고, 발전기 공급에너지 w_G 는 저항의 열에너지 w_R 와 같다.

22번 | 감쇠 RLC 진동에서 N주기 뒤 전하

Tip 감쇠진동의 전하진폭은 $e^{-Rt/2L}$ 로 감소한다. 감쇠 각진동수로 주기를 구한 뒤 $t = NT$ 를 넣으면, 정수 주기 뒤에는 코사인 항이 다시 1이 되어 진폭 감소만 남는다.

해설

감쇠진동의 전하는 빠르게 진동하는 항과 서서히 줄어드는 지수 포락선의 곱이다. 정수 주기 뒤에는 진동항이 같은 위상으로 돌아오므로, 감쇠주기 T' 를 구한 다음 지수감쇠 인자만 계산하면 된다.

a) 감쇠계수와 감쇠 각진동수

$$\beta = \frac{R}{2L}$$

$$\omega' = \sqrt{\left[\frac{1}{LC} - \beta^2 \right]}$$

b) 감쇠주기

$$T' = \frac{2\pi}{\omega'}$$

c) 정수 주기 뒤 전하

$$q_N = q_{0e}^{-\beta NT'}$$

수치 대입

$$\beta = \frac{3.65 \, \Omega}{[2(12.0 \, H)]} = 1.52 \times 10^{-1} s^{-1}$$

$$\omega' = \sqrt{\left\{ \frac{1}{[(12.0)(3.20 \times 10^{-6})]} - (1.52 \times 10^{-1})^2 \right\}} = 1.61 \times 10^2 rad \cdot s^{-1}$$

$$T' = \frac{2\pi}{1.61 \times 10^2} = 3.89 \times 10^{-2} s$$

$$q_5 = (3.44 \, \mu C) e^{[-(1.52 \times 10^{-1})(5)(3.89 \times 10^{-2})]} = 3.34 \, \mu C$$

$$q_{1_0} = (3.44 \mu C) e^{[-(1.52 \times 10^{-1})(10)(3.89 \times 10^{-2})]} = 3.24 \mu C$$

$$q_{1_{00}} = (3.44 \mu C) e^{[-(1.52 \times 10^{-1})(100)(3.89 \times 10^{-2})]} = 1.90 \mu C$$

답 5회 뒤 3.34 μC , 10회 뒤 3.24 μC , 100회 뒤 1.90 μC

28번 | 직렬 RLC 회로의 위상·전류진폭·회로 성질

Tip X_L 과 X_C 의 크기를 비교해 회로 성질을 먼저 판정한다. 위상상수는 $\tan^{-1}(X_L - X_C, R)$ 로 계산하면 부호를 놓치지 않는다.

해설

먼저 X_L 과 X_C 를 비교하면 회로가 유도성인지 용량성인지 알 수 있고 위상차의 부호도 정해진다. 이어서 두 리액턴스의 차로 임피던스를 만든 뒤 기전력 진폭을 나누어 전류진폭을 구한다.

a) 리액턴스

$$\omega = 2\pi f$$

$$X_L = \omega L, \quad X_C = \frac{1}{\omega C}$$

b) 위상과 임피던스

$$\varphi = \tan^{-1} \left[\frac{X_L - X_C}{R} \right]$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

c) 전류진폭

$$I = \frac{\mathcal{E}_m}{Z}$$

수치 대입

$$\omega = 2\pi(3.000 \times 10^3) = 1.885 \times 10^4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$X_L = (1.885 \times 10^4)(850 \times 10^{-6}) = 16.0 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{[(1.885 \times 10^4)(1.60 \times 10^{-6})]} = 33.2 \Omega$$

$$\varphi = \tan^{-1} \left[\frac{16.0 - 33.2}{40.0} \right] = -0.405 \text{ rad}$$

$$Z = \sqrt{[(40.0)^2 + (16.0 - 33.2)^2]} = 43.5 \Omega$$

$$I = \frac{120 \text{ V}}{43.5 \Omega} = 2.76 \text{ A}$$

답 $\varphi = -0.405 \text{ rad}$, $I = 2.76 \text{ A}$; $X_C > X_L$ 이므로 용량성 회로이다.

31번 | 이상적 변압기의 전압비와 전류비

Tip 열린 2차 회로에서는 권수비로 전압만 구한다. 부하를 연결한 뒤에는 먼저 2차 전류를 구하고, 이상적 변압기의 전류비를 사용해 1차 전류를 얻는다.

해설

이상적 변압기에서는 전압비가 권수비와 같고, 전류비는 그 역관계를 따른다. 따라서 권수비로 2차 전압을 구하고 부하전류를 계산한 다음, 전류비를 이용해 1차 전류를 역산한다.

a) 전압비

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} \Rightarrow V_s = V_p \left(\frac{N_s}{N_p} \right)$$

b) 부하 연결 뒤 2차 전류

$$I_s = \frac{V_s}{R_L}$$

c) 전류비

$$\frac{I_s}{I_p} = \frac{N_p}{N_s} \Rightarrow I_p = I_s \left(\frac{N_s}{N_p} \right)$$

수치 대입

$$\begin{aligned} V_s &= (120 \text{ V}) \left(\frac{15}{400} \right) = 4.50 \text{ V(rms)} \\ I_s &= \frac{4.50 \text{ V}}{20.0 \Omega} = 2.25 \times 10^{-1} \text{ A} \\ I_p &= (2.25 \times 10^{-1} \text{ A}) \left(\frac{15}{400} \right) = 8.44 \times 10^{-3} \text{ A} \end{aligned}$$

답 $V_s = 4.50 \text{ V(rms)}$, $I_s = 0.225 \text{ A}$, $I_p = 8.44 \text{ mA}$

42번 | 충전된 축전기의 LC 진동

Tip 스위치가 a에 오래 있으면 축전기 전압은 전지 기전력과 같아진다. b로 옮긴 뒤에는 전지와 저항이 LC 고리에서 빠지므로, 고유진동수와 전기·자기 에너지 보존만 사용한다.

해설

스위치를 옮기기 직전 축전기에 저장된 전기에너지가 LC 진동의 전체에너지가 된다. 고유진동식으로 진동수를 구하고, 전기에너지가 모두 자기 에너지로 바뀌는 순간을 사용해 최대전류를 정한다.

a) 고유진동수

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

b) 에너지 보존

$$\frac{1}{2}C\mathcal{E}^2 = \frac{1}{2}LI_{(max)}^2$$

$$I_{max} = \mathcal{E} \sqrt{\frac{C}{L}}$$

수치 대입

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{[(27.0 \times 10^{-3})(6.20 \times 10^{-6})]}} = 3.89 \times 10^2 \text{ Hz}$$

$$I_{max} = (45.0 \text{ V}) \sqrt{\left[\frac{6.20 \times 10^{-6}}{27.0 \times 10^{-3}}\right]} = 6.82 \times 10^{-1} \text{ A}$$

답 $f = 389 \text{ Hz}$, $I_{max} = 0.682 \text{ A}$

45번 | 전기용량 변화에 따른 저항의 평균 소모전력

Tip 평균 소모전력은 $P = \mathcal{E}_{rms}^2 R / Z^2$ 이다. 최대는 $X_L = X_C$ 인 공명에서, 최소는 C 가 0에 가까워져 X_C 가 무한히 커지고 전류가 0에 가까워질 때 생긴다.

해설

저항의 평균전력은 임피던스 제곱에 반비례하므로, 전기용량 C 가 리액턴스 차를 어떻게 바꾸는지 살핀다. 공명에서는 분모가 최소가 되어 전력이 최대가 되고, 전류가 사라지는 극한에서는 전력이 최소가 된다.

a) 평균전력

$$P(C) = \frac{\mathcal{E}_{(rms)}^2 R}{[R^2 + (X_L - X_C)^2]}$$

$$X_L = \omega L, \quad X_C = \frac{1}{\omega C}$$

b) 최대 조건

$$X_L = X_C$$

$$C_{maxP} = \frac{1}{\omega^2 L}$$

$$\varphi = 0, \quad \cos \varphi = 1$$

$$P_{max} = \frac{\mathcal{E}_{(rms)}^2}{R} = \frac{\mathcal{E}_m^2}{2R}$$

c) 최소 조건

$$C \rightarrow 0 \Rightarrow X_C \rightarrow \infty \Rightarrow I \rightarrow 0$$

$$\varphi \rightarrow -\frac{\pi}{2}, \quad \cos \varphi \rightarrow 0, \quad P_{\min} \rightarrow 0$$

수치 대입

$$\omega = 2\pi(60.0 \text{ Hz}) = 3.77 \times 10^2 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$C_{\max P} = \frac{1}{[(3.77 \times 10^2)^2 (80.0 \times 10^{-3})]} = 8.80 \times 10^{-5} \text{ F}$$

$$P_{\max} = \frac{(50.0 \text{ V})^2}{2(5.00 \Omega)} = 2.50 \times 10^2 \text{ W}$$

답 최대: $C = 88.0 \mu\text{F}$, $P_{\max} = 250 \text{ W}$, $\phi = 0$, 전력인자 = 1. 최소: $C \rightarrow 0$, $P_{\min} \rightarrow 0$, $\phi \rightarrow -\pi/2$, 전력인자 $\rightarrow 0$.

59번 | 공명상태의 직렬 RLC 회로

Tip 유도기와 축전기의 최대 전압이 서로 같으므로 $X_L = X_C$ 이다. 따라서 회로는 공명이고, 임피던스는 저항만 남는다.

해설

유도기와 축전기의 전압진폭이 같다는 조건은 같은 전류를 약분하면 두 리액턴스가 같다는 뜻이다. 그러면 회로는 공명상태가 되어 리액턴스 성분이 상쇄되고 임피던스에는 저항만 남는다.

a) 공명 판정

$$V_L = IX_L, \quad V_C = IX_C$$

$$V_L = V_C \Rightarrow X_L = X_C$$

b) 위상과 저항

$$\varphi = 0$$

$$Z = R$$

$$R = \frac{\mathcal{E}_m}{I}$$

수치 대입

$$R = \frac{30.0 \text{ V}}{300 \times 10^{-3} \text{ A}} = 1.00 \times 10^2 \Omega$$

답 전류와 기전력의 위상차는 0이고, $R = 100 \Omega$ 이다.

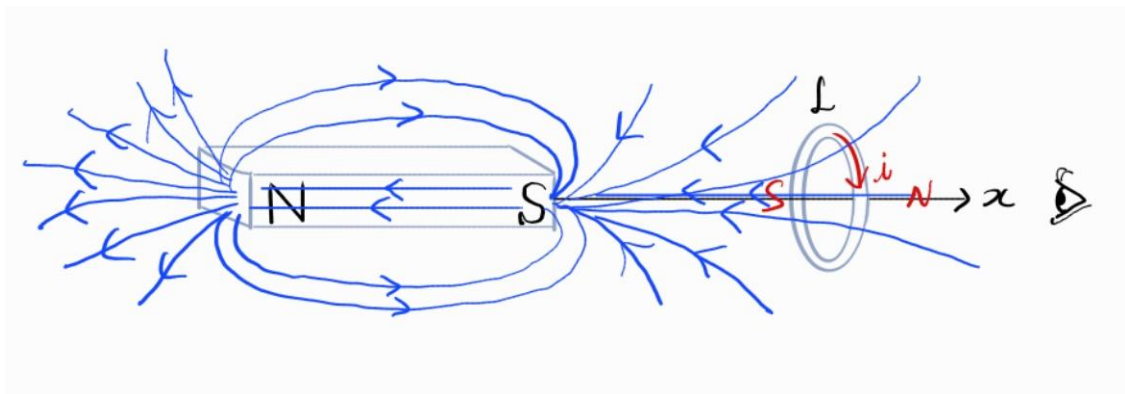
32장

1번 | 반자성 고리의 자화와 힘

Tip 자석 주변과 내부, 고리 주변에 자기장선의 방향과 밀도를 고려하여 그림을 그린다. 자기력선을 그릴 때 참고하면 좋은 사실은 다음과 같다.

1. 바깥쪽에서는 N 극에서 나와 S 극으로 향하고, 자석 내부에서는 S 극에서 N 극으로 이어져 항상 연속된 폐곡선을 이룬다. (시작점, 끝점이 사실 없는 독립자극 불가법칙)
2. 자기력선은 서로 교차하거나 분지되지 않는다.
3. 자기력선 위 한 점에서의 접선 방향은 그 지점에서의 자기장 방향과 같다.
4. 자기력선이 촘촘할수록 자기밀도가 크다.

해설



- a) 반자성 물질이므로 외부 자기장과 반대 방향인 $+x$ 방향으로 자화된다. 따라서 자기 쌍극자 모멘트의 방향도 $+x$ 방향이다.
- b) 오른손 법칙을 이용한다. $+x$ 방향에서 바라보았을 때 반시계 방향으로 전류 i 가 흐른다.

답 c) b)에서 자화된 방향을 고려했을 때 자기력의 방향은 척력으로 $+x$ 방향이다.

3번 | 궤도·스핀 각운동량과 자기모멘트

Tip 자기 쌍극자 모멘트와 스핀 쌍극자 모멘트의 정의를 정확하게 아는 것이 중요하다. 또 각운동량 양자수 m_l 등 양자수에서 양수와 음수에 $+, -$ 를 명확하게 쓰는 습관을 들이는 것이 도움이 된다.

해설

- a) $L_{orb, z} = m_l \hbar$ ($m_l = -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3$) 이렇게 해서 총 7 개의 값을 가질 수 있다.
- b) $\mu_{orb, z} = -m_l \mu_B$ 마찬가지로 가능한 m_l 의 개수가 7 이므로 7 개의 값을 가질 수 있다.
- c) a)에서 구한 식에 가장 큰 m_l 값을 대입하면 $3 \hbar = \frac{3h}{2\pi} (J \cdot s)$ 이다.
- d) b)에서 구한 식에 가장 작은 m_l 값을 대입하면 $3\mu_B = \frac{3eh}{4\pi m} (A \cdot m^2)$ 이다.
- e) $L_{net} = L_{orb} + L_{spin} = (m_l + m_s)\hbar \leq \left(3 + \frac{1}{2}\right)\hbar = \frac{7}{2}\hbar = \frac{7h}{4\pi} (J \cdot s)$ 이다.

답 f) $m_l + m_s$ 의 가능한 조합을 고려하면 $7 * 2 = 14$ 개 이다. 각운동량 양자수는 -3 부터 3 까지 7 개, 스핀 자기 양자수는 +0.5, -0.5 로 2 개이기 때문이다.

9번 | 공간에 따라 변하는 변위전류 자기장

Tip Maxwell의 유도법칙을 곧바로 적용하자. $r \leq R$ 인 구간에서는 주어진 식을 쓰고 $r \geq R$ 인 구간에서는 주어진 식에 $r = R$ 을 대입해서 자기 다발을 계산하면 된다.

해설

a) $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = B(2\pi r) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_{E,enc}}{dt}$ 에서 $B = \frac{\mu_0 \epsilon_0}{2\pi r} \times 0.9 \frac{r}{R} \cong 5.3 \times 10^{-17} (T)$

답 b) $\Phi_{E,enc} = 0.9 \times \frac{R}{R} t, \frac{d\Phi_{E,enc}}{dt} = 0.9 \therefore B = \frac{\mu_0 \epsilon_0}{2\pi r} \times 0.9$ 이고 $r = 0.05(m)$ 로 계산하면 $B \cong 3.18 \times 10^{-17} (T)$ 이다.

10번 | 균일한 시간변화 전기장의 자기장

Tip 마찬가지로 Maxwell의 유도법칙을 곧바로 적용하자. 다만 9번과 달리 전기다발을 구하기 위해 전기장을 이용해야 한다. 다행인 점은 $\frac{dE}{dt} = 6.30 \times 10^{-3} (V/m \cdot s)$ 로 일정하다.

해설

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = B(2\pi r) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_{E,enc}}{dt}, \quad \frac{d\Phi_{E,enc}}{dt} = \pi r^2 \frac{dE}{dt} \quad \therefore B = \frac{\mu_0 \epsilon_0 r}{2} \frac{dE}{dt}$$

a) $r = 0.025 \text{ (m)}$ 을 대입하면 $B = \frac{\mu_0 \epsilon_0 r}{2} \frac{dE}{dt} \cong 8.76 \times 10^{-22} \text{ (T)}$

b) *Ampere loop* 가 전기장 영역보다 크기 때문에 전기다발의 면적은 πR^2 이다.

$$\text{c) } B = \frac{\mu_0 \epsilon_0 R^2}{2r} \frac{dE}{dt} \cong 6.31 \times 10^{-22} \text{ (T)}$$

답 d) $B(r) \propto \begin{cases} r, & r < R \\ \frac{1}{r}, & r > R \end{cases}$ 의 형태로 자기장이 표현되는 것도 기억해볼만 하다.

11번 | 불균일한 전기장의 변위전류

Tip 10번에서 발전하여 전기장이 불균일 하기에 적분을 통해 전기다발을 구해야 한다. 그 외의 과정은 이전과 동일하다.

해설

$$\Phi_{E,enc} = \int_0^r E_0 \left(1 - \frac{x}{R}\right) t * 2\pi x dx = 2\pi E_0 t \int_0^r \left(x - \frac{x^2}{R}\right) dx = 2\pi E_0 t \left(\frac{r^2}{2} - \frac{r^3}{3R}\right)$$

$$\frac{d\Phi_{E,enc}}{dt} = \pi E_0 r^2 \left(1 - \frac{2r}{3R}\right) \quad \text{이때 } E_0 = 0.500 \text{ (V/m} \cdot \text{s)} \text{ 이다.}$$

a) 위에 식에 문제에서 주어진 상수들과 반지름 $r = 1.5 \times 10^{-2} \text{ (m)}$ 를 대입해서 계산하면 $B(2\pi r) = \mu_0 \epsilon_0 \pi E_0 r^2 \left(1 - \frac{2r}{3R}\right)$, $B = 2.78 \times 10^{-20} \text{ (T)}$ 이다.

$$\text{b) } \Phi_{E,enc} = \int_0^R E_0 \left(1 - \frac{x}{R}\right) t * 2\pi x dx = 2\pi E_0 t \int_0^R \left(x - \frac{x^2}{R}\right) dx = 2\pi E_0 t \left(\frac{R^2}{2} - \frac{R^3}{3R}\right)$$

$$\text{c) } \frac{d\Phi_{E,enc}}{dt} = \frac{\pi E_0 R^2}{3} \quad \therefore B(2\pi r) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\pi E_0 R^2}{3}, \quad r = 4 \times 10^{-2} \text{ (m)}$$

답 d) $B = 2.09 \times 10^{-20} \text{ (T)}$ 이다.

26번 | 평행판 축전기의 변위전류

Tip Ampere-Maxwell 법칙에서 나온 변위전류의 정의와 계산을 묻는 문제이다. 결국 $\frac{d\Phi_E}{dt}$ 를 묻는 문제이기 때문에 면적 혹은 전기장이 변화하는 것을 문제에서 잘 관찰하면 된다. 변위전류의 결과값은 생각보다 굉장히 작다는 것을 알 수 있다. 작은 값이 답으로 도출되어도 놀랄 필요가 없다.

해설

$$\text{a) } i_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} = \epsilon_0 A \frac{dE}{dt} = \epsilon_0 (2 \times 10^{-2}) (-4 \times 10^4), \quad |i_d| = 7.08 \text{ (nA)}$$

b) $\frac{dE}{dt} < 0$ 이기 때문에 문제에서 표시된 화살표 방향의 반대인 아래 방향이다.

답 c) 오른손법칙에 의해 위에서 본 모습을 기준으로 시계방향으로 유도 자기장이 형성될 것이다.

27번 | 도선 전류와 변위전류의 비교

Tip 식 26-11 $\vec{E} = \rho \vec{j}$ 을 이용해 도선을 흐르는 전류에 의해 발생하는 변위전류를 구해보자. 변위 전류는 실제 전류에 비해 무지 작은 값으로 나온다.

해설

a) $E = \rho j = \rho \frac{i}{A} = 0.27(V/m)$

b) $i_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} = \epsilon_0 A \frac{dE}{dt} = \epsilon_0 A \frac{\rho}{A} \frac{di}{dt} = 3.44 \times 10^{-16}(A)$

답 c) $B(2\pi r) = \mu_0 i_d + \mu_0 i_{enc}$ (Ampere-Maxwell 법칙) 에서 거리 r 은 자기장 크기의 비에 영향을 미치지 않는 것을 알 수 있다. 우리가 필요한 것은 $\frac{i_{enc}}{i_d} = \frac{100}{3.44 \times 10^{-16}} = 2.91 \times 10^{17}$ 이다.

31번 | 방전하는 축전기가 만드는 자기장

Tip $\frac{d\Phi_E}{dt}$ 를 구하기 위해 평행판 축전기에서 전압과 전기장 사이의 관계를 생각해야 한다.

해설

a) $\Phi_{E,enc} = E\pi r^2 = \frac{V}{d}\pi r^2, \frac{d\Phi_E}{dt} = \frac{\pi r^2}{d} \frac{dV}{dt} = \frac{\pi r^2}{d} \left(-\frac{100}{\tau}\right) \exp(-t/\tau)$

b) $\therefore \oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = B(2\pi r) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\pi r^2}{d} \frac{100}{\tau} \exp(-t/\tau)$ 에서 $B = \mu_0 \epsilon_0 \frac{r}{d} \frac{50}{\tau} \exp(-t/\tau) (t \geq 0)$

답 c) $t = 3\tau$ 대입하면 $B = 5.91 \times 10^{-14}(T)$

45번 | Curie 법칙과 자기화 곡선

Tip 그림 32-28에서 일차함수로 주어진 그래프의 기울기를 구할 수 있다. 그리고 식 32-38 자기화량 $M = \frac{\text{측정된 자기모멘트}}{V}$ 을 이용할 수 있다.

해설

답 그림 32-28 에서 $\frac{M}{M_{max}} = C \frac{B_{ext}}{T}$ 이므로 $C = \frac{a}{b} = 0.75 (K/T)$ 이다. $\frac{B_{ext}}{T} = \frac{0.35(T)}{4(K)} = 0.0875(T/K)$,
 $\frac{\mu_{sam}}{\mu_{max}} = \frac{M}{M_{max}}$ 이므로 답은 $0.75(K/T) * 0.0875(T/K) \cong 0.0656$ 이다.

54번 | 자기쌍극자의 작은 각진동

Tip 회전에 관한 운동 방정식과 타당한 근사를 사용해서 각진동수와 쌍극자 모멘트 사이 관계를 찾아보자. $\vec{\tau}$ 를 계산할 때 사용하는 외적을 두 벡터 사이 각도를 사용해 표현해본다.

해설

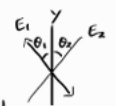
$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}_h = -\mu B_h \sin \theta = I \ddot{\theta} \quad \therefore \ddot{\theta} + \frac{\mu B_h}{I} \theta = 0 \rightarrow \omega^2 = \frac{\mu B_h}{I} \quad \& \quad I = \frac{1}{12} m L^2$$

답 $\therefore \mu = \frac{\omega^2 I}{B_h} \cong 8.4 \times 10^2 (A \cdot m^2)$ 이다. 풀이과정 중 $\sin \theta \cong \theta$ 로 둔 이유는 나침반을 살짝 흔들어 놓아 $0 < \theta \ll 1$ 으로 $\sin \theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \dots = \theta + o(\theta)$ 인 Taylor 근사가 타당하다.

33장

1번 | 서로 반대쪽으로 기울어진 세 편광판

Tip 비편광빛은 첫 편광판에서 절반으로 줄어든다. 그림에서 첫째·셋째 편광축은 $+30^\circ$, 둘째 편광축은 -30° 이므로 연속한 두 편광축 사이의 실제 각도차는 각각 60° 이다.



$$\begin{aligned}
 I_1 &= \frac{1}{2} I_0 \\
 I_2 &= I_1 \cos^2(\theta_1 + \theta_2) \\
 I_3 &= I_2 \cos^2(\theta_2 + \theta_3) \\
 \therefore I_3 &= \frac{1}{2} \cos^2(\theta_1 + \theta_2) \cos^2(\theta_2 + \theta_3) I_0 \\
 &= \left(\frac{1}{2}\right)^5 I_0 = \frac{1}{32} I_0 \rightarrow \underline{3.125\%}
 \end{aligned}$$

편광축의 상대각: $30^\circ + 30^\circ = 60^\circ$

해설

비편광빛이 첫 편광판을 통과하면 세기는 절반이 된다. 둘째 편광축만 y 축의 반대편에 있으므로 연속한 두 축 사이의 각도차는 각각 60° 이고, 뒤의 두 편광판을 지날 때마다 Malus 법칙의 $\cos^2 60^\circ$ 가 곱해진다.

a) 첫 편광판

$$I_1 = \frac{I_0}{2}$$

b) 편광축의 상대각

$$\begin{aligned}
 \theta_1 &= +30^\circ, \theta_2 = -30^\circ, \theta_3 = +30^\circ \\
 |\theta_2 - \theta_1| &= |\theta_3 - \theta_2| = 60^\circ
 \end{aligned}$$

c) 둘째와 셋째 편광판

$$\begin{aligned}
 I_2 &= I_1 \cos^2 60^\circ \\
 I_3 &= I_2 \cos^2 60^\circ
 \end{aligned}$$

d) 투과율

$$\frac{I_3}{I_0} = \frac{1}{2} \cos^2 60^\circ \cos^2 60^\circ = \frac{1}{32}$$

수치 대입

$$\frac{I_3}{I_0} = \frac{1}{32} = 0.03125$$

답 초기 빛의 3.125%가 투과한다.

3번 | 서로 수직인 두 경계와 전반사 조건

Tip 먼저 n_2 - n_3 경계의 임계각을 구한다. 두 경계가 수직이므로 그 경계에서의 입사각은 $90^\circ - \theta_2$ 이다. 임계상태를 만든 뒤 첫 경계의 Snell 법칙으로 θ 를 역산한다.

해설

전반사가 시작되는 경계에서는 굴절각이 직각이므로 먼저 임계각을 정한다. 두 경계가 서로 수직이라는 기하관계로 중간 매질의 각을 구한 뒤, 첫 번째 경계의 Snell 법칙을 거꾸로 적용해 입사각을 얻는다.

a) n_2 - n_3 경계의 임계각

$$\theta_c = \sin^{-1}\left(\frac{n_3}{n_2}\right)$$

b) 두 경계의 기하관계

$$i_{23} = 90^\circ - \theta_2$$

임계상태: $90^\circ - \theta_2 = \theta_c$

c) 첫 경계의 Snell 법칙

$$n_1 \sin \theta = n_2 \sin \theta_2$$
$$\theta = \sin^{-1}\left[\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \sin \theta_2\right]$$

수치 대입

$$\theta_c = \sin^{-1}\left(\frac{1.20}{1.50}\right) = 53.13^\circ$$
$$\theta_2 = 90.00^\circ - 53.13^\circ = 36.87^\circ$$
$$\theta = \sin^{-1}\left[\left(\frac{1.50}{1.60}\right) \sin 36.87^\circ\right] = 34.2^\circ$$

답 경계값은 $\theta = 34.2^\circ$. θ 가 이 값보다 커지면 매질 3으로 굴절되는 빛이 생긴다.

9번 | 얇은 평행 유리판의 광선 이동거리

Tip 평행판을 지난 광선은 입사광선과 평행하다. 정확한 횡이동식에서 작은 각 근사 $\sin \alpha \approx \alpha$, $\cos \alpha \approx 1$ 과 Snell 법칙 $r \approx \theta/n$ 을 함께 사용한다.

해설

평행판을 통과한 광선은 원래 광선과 평행하게 나오지만 옆으로 x 만큼 이동한다. 정확한 횡이동식에 Snell 법칙을 적용한 뒤 작은 각 근사를 사용하면 x 를 두께 t , 입사각 θ , 굴절률 n 만으로 나타낼 수 있다.

a) 정확한 횡이동

$$x = t \cdot \frac{\sin(\theta - r)}{\cos r}$$

b) 작은 각에서의 Snell 법칙

$$\begin{aligned}\sin \theta &= n \sin r \\ \theta \approx nr &\Rightarrow r \approx \frac{\theta}{n}\end{aligned}$$

c) 작은 각 근사

$$\begin{aligned}x &\approx t(\theta - r) \\ x &\approx t\left(\theta - \frac{\theta}{n}\right) = \frac{t\theta(n-1)}{n}\end{aligned}$$

답 $x = t\theta(n-1)/n$ (θ 는 rad, 작은 각 근사)

12번 | 원통형 저항으로 들어가는 Poynting 에너지

Tip 저항 내부의 전기장은 전류밀도로, 표면의 자기장은 Ampère 법칙으로 구한다. 두 장의 외적은 원통 표면에 수직인 안쪽 방향이고, 옆면 전체에 적분하면 줄열률과 같아진다.

해설

전류밀도에서 저항 내부의 전기장을 구하고, Ampère 법칙으로 원통 표면의 자기장을 구한다. 두 장의 외적으로 얻은 Poynting 벡터를 옆면에 적분하면 표면을 통해 들어오는 전자기 에너지율이 저항의 줄열률과 같음을 보일 수 있다.

a) 저항 내부 전기장

$$\begin{aligned}J &= \frac{i}{\pi a^2} \\ E &= \rho J = \frac{\rho i}{\pi a^2}\end{aligned}$$

b) 표면의 자기장

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi a}$$

c) Poynting 벡터

$$\begin{aligned}S &= \frac{E \times B}{\mu_0} \\ |S| &= \frac{\rho i^2}{2\pi^2 a^3}\end{aligned}$$

방향: 원통 표면에 수직인 안쪽

d) 옆면 적분

$$\begin{aligned}P_{in} &= \oint S \cdot dA = |S|(2\pi a l) \\ P_{in} &= \frac{\rho l i^2}{\pi a^2}\end{aligned}$$

$$R = \frac{\rho l}{\pi a^2} \Rightarrow P_{in} = i^2 R$$

답 $\oint \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A} = i^2 R$. 저항의 줄열률은 원통 표면을 통해 안쪽으로 들어오는 전자기 에너지율과 같다.

33번 | 레이더의 왕복 전자기파 세기와 장의 크기

Tip 송신파와 반사파는 각각 반구의 모든 방향으로 고르게 퍼지므로 전력이 퍼지는 면적은 매번 $2\pi r^2$ 이다. 스텔스기 위치의 세기와 반사출력을 차례로 구한 뒤, 그 출력을 다시 같은 거리의 반구에 퍼뜨린다.

해설

송신 전력과 반사 전력은 각각 반지름 r 인 반구에 퍼지므로 두 번 모두 면적 $2\pi r^2$ 을 사용한다. 표적의 반사출력과 레이더에 도착한 세기를 차례로 구한 뒤 전자기파의 세기식으로 장의 진폭을 구한다.

a) 스텔스기 위치의 세기

$$I_1 = \frac{P_t}{2\pi r^2}$$

b) 반사출력

$$P_r = I_{1A}$$

c) 레이더로 돌아온 세기

$$I_2 = \frac{P_r}{2\pi r^2} = \frac{P_{tA}}{(2\pi r^2)^2}$$

d) 장의 크기

$$I_2 = \frac{1}{2} c \epsilon_0 E_m^2 \Rightarrow E_m = \sqrt{\left[\frac{2I_2}{c \epsilon_0} \right]}$$

$$B_{rms} = \frac{E_{rms}}{c} = \sqrt{\left[\frac{I_2}{c^3 \epsilon_0} \right]}$$

수치 대입

$$I_1 = \frac{180 \times 10^3 W}{[2\pi(90 \times 10^3 m)^2]} = 3.54 \times 10^{-6} W \cdot m^{-2}$$

$$P_r = (3.54 \times 10^{-6})(0.22) = 7.78 \times 10^{-7} W$$

$$I_2 = \frac{7.78 \times 10^{-7} W}{[2\pi(90 \times 10^3 m)^2]} = 1.53 \times 10^{-17} W \cdot m^{-2}$$

$$E_m = \sqrt{\left\{ \frac{2(1.53 \times 10^{-17})}{[(3.00 \times 10^8)(8.85 \times 10^{-12})]} \right\}} = 1.07 \times 10^{-7} V \cdot m^{-1}$$

$$B_{rms} = \sqrt{\left\{ \frac{1.53 \times 10^{-17}}{[(3.00 \times 10^8)^3 (8.85 \times 10^{-12})]} \right\}} = 2.53 \times 10^{-16} T$$

답 (a) $3.54 \times 10^{-6} \text{ W/m}^2$, (b) $7.78 \times 10^{-7} \text{ W}$, (c) $1.53 \times 10^{-17} \text{ W/m}^2$, (d) $E_m = 1.07 \times 10^{-7} \text{ V/m}$, (e) $B_{rms} = 2.53 \times 10^{-16} \text{ T}$

34번 | 평행 다층 매질의 굴절과 측면 출사

Tip 수평인 모든 경계에서는 $n \sin \theta$ 가 일정하다. 위로 반사된 광선이 오른쪽 수직면에 닿을 때에는 법선이 수평이므로 입사각이 $90^\circ - \theta_1$ 로 바뀐다. 그림의 θ_5 는 수직면과 이루는 각이므로 마지막에 여각을 취한다.

해설

평행한 경계들을 지나는 동안 $n \sin \theta$ 는 일정하므로 마지막 층의 각을 바로 연결할 수 있다. 오른쪽 수직면에서는 법선 방향이 바뀌므로 입사각을 여각으로 바꾸고, 공기 중 굴절각을 구한 뒤 문제에서 정의한 각으로 다시 환산한다.

a) 마지막 층의 각

$$n_{1\sin} \theta_1 = n_{4\sin} \theta_4$$

$$\theta_4 = \sin^{-1} \left[\left(\frac{n_1}{n_4} \right) \sin \theta_1 \right]$$

b) 수직 측면에서의 입사각

$$\alpha_1 = 90^\circ - \theta_1$$

c) 공기 중 굴절

$$n_{1\sin} \alpha_1 = n_{air} \sin \alpha_5$$

$$\theta_5 = 90^\circ - \alpha_5$$

수치 대입

$$\theta_4 = \sin^{-1} \left[\left(\frac{1.30}{1.45} \right) \sin 50.1^\circ \right] = 43.5^\circ$$

$$\alpha_1 = 90.0^\circ - 50.1^\circ = 39.9^\circ$$

$$\alpha_5 = \sin^{-1} [(1.30) \sin 39.9^\circ] = 56.5^\circ$$

$$\theta_5 = 90.0^\circ - 56.5^\circ = 33.5^\circ$$

답 공기 중 $\theta_5 = 33.5^\circ$, 마지막 층 $\theta_4 = 43.5^\circ$

45번 | 복사압으로 흡수성 구 띄우기

Tip 등방 점광원의 세기, 완전흡수체의 복사력, 구의 무게를 하나의 평형식으로 연결한다. 반지름 방향 힘이므로 수직 평형 뒤에는 횡방향 안정성도 별도로 판단한다.

해설

구가 떠 있으려면 아래쪽의 중력과 위쪽의 복사력이 평형을 이루어야 한다. 세기와 단면적, 구의 질량을 모두 기호로 나타내 평형식에 넣으면 필요한 광원 출력을 얻으며, 평형점 주변의 힘 방향으로 안정성도 판정할 수 있다.

a) 구의 단면적

$$A = \pi r^2$$

b) 세기와 복사력

$$I = \frac{P}{4\pi h^2}$$

$$F_{rad} = \frac{IA}{c}$$

c) 구의 질량

$$m = \left(\frac{4}{3}\right)\pi r^3 \rho$$

d) 수직 평형

$$mg = F_{rad}$$

$$\left(\frac{4}{3}\right)\pi r^3 \rho g = \frac{\left[\frac{P}{4\pi h^2}\right](\pi r^2)}{c}$$

$$P = \left(\frac{16}{3}\right)\pi \rho r h^2 c g$$

e) 안정성

수직으로 조금 움직이면 세기 변화가 원위치 방향의 힘을 만들 수 있다.
옆으로 벗어나면 복사력에 바깥쪽 수평성분이 생겨 더 멀어지므로 횡방향으로 불안정하다.

수치 대입

$$\rho = 19.0 \frac{g}{cm^3} = 1.90 \times \frac{10^4 kg}{m^3}$$

$$r = 4.50 \times 10^{-3} m, h = 0.400 m$$

$$A = \pi(4.50 \times 10^{-3} m)^2 = 6.36 \times 10^{-5} m^2$$

$$P = \left(\frac{16}{3}\right)\pi(1.90 \times 10^4)(4.50 \times 10^{-3})(0.400)^2(3.00 \times 10^8)(9.80)$$

$$P = 6.73 \times 10^{11} W$$

답 필요한 광원 출력은 $6.7 \times 10^{11} \text{ W}$. 수직방향은 복원 경향이 있지만 횡방향으로는 불안정하다.

47번 | 주어진 전기장으로 평면 전자기파 복원

Tip 위상 $kz + \omega t$ 는 $-z$ 방향 진행을 뜻한다. E 가 $+y$ 방향이므로 $E \times B$ 가 $-z$ 가 되려면 B 는 $+x$ 방향이어야 한다. 진공에서 $\omega = ck$, $B_m = E_m/c$ 를 쓴다.

해설

위상 $kz + \omega t$ 가 일정한 점의 이동방향에서 파의 진행방향을 먼저 읽는다. 전기장, 자기장, 진행방향이 서로 수직이고 $E \times B$ 가 진행방향을 가리킨다는 조건으로 자기장 방향을 정한 뒤 진공의 장 관계와 파동 관계를 적용한다.

a) 진행방향과 자기장 방향

$$kz + \omega t = \text{constant} \Rightarrow \text{진행방향은 } -z$$

$$E \parallel +y, E \times B \parallel -z \Rightarrow B \parallel +x$$

b) 자기장 표현

$$B_m = \frac{E_m}{c}$$

$$\omega = ck$$

$$B_x = \left(\frac{E_m}{c}\right) \sin(kz + \omega t)$$

c) 파동량

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$I = \frac{1}{2} c \epsilon_0 E_m^2$$

수치 대입

$$B_m = \frac{5.00 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}}{3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}} = 1.67 \times 10^{-8} \text{ T}$$

$$\omega = (3.00 \times 10^8)(1.00 \times 10^6) = 3.00 \times 10^{14} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$B_x = (1.67 \times 10^{-8} \text{ T}) \sin[(1.00 \times 10^6 \text{ m}^{-1})z + (3.00 \times 10^{14} \text{ s}^{-1})t]$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{1.00 \times 10^6} = 6.28 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$T = \frac{2\pi}{3.00 \times 10^{14}} = 2.09 \times 10^{-14} \text{ s}$$

$$I = \frac{1}{2}(3.00 \times 10^8)(8.85 \times 10^{-12})(5.00)^2 = 3.32 \times 10^{-2} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

답 B는 +x축 방향으로 진동한다. $\lambda = 6.28 \mu\text{m}$, $T = 2.09 \times 10^{-14} \text{ s}$, $I = 3.32 \times 10^{-2} \text{ W/m}^2$ 이며 적외선 영역이다.

56번 | 분산을 고려한 용융석영의 Brewster 각 범위

Tip 공기에서 용융석영으로 입사하므로 $\tan \theta_B = n_{\text{silica}}/n_{\text{air}} \approx n$ 이다. 굴절률이 큰 푸른색 쪽에서 Brewster 각이 최대이고, 굴절률이 작은 빨간색 쪽에서 최소이다.

해설

공기에서 매질로 입사할 때 Brewster 각은 굴절률 n 의 역탄젠트로 정해진다. 이 함수는 n 이 커질수록 증가하므로 분산에 따른 굴절률의 양 끝값을 각각 넣으면 각의 최대·최소 범위를 얻을 수 있다.

a) Brewster 각

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$
$$n_1 = n_{\text{air}} \approx 1 \Rightarrow \theta_B = \tan^{-1} n$$

b) 최대·최소 조건

$$\theta_{B,\text{max}} = \tan^{-1} n_{\text{blue}}$$
$$\theta_{B,\text{min}} = \tan^{-1} n_{\text{red}}$$

수치 대입

$$\theta_{B,\text{max}} = \tan^{-1}(1.470) = 55.77^\circ$$
$$\theta_{B,\text{min}} = \tan^{-1}(1.456) = 55.52^\circ$$

답 Brewster 각의 최댓값은 55.77° , 최솟값은 55.52° 이다.